向心力详解

April 19, 2026

1 引言

在日常生活与工程实践中，圆周运动是一种极为常见的运动形式。无论是人造卫星绕地球运转、汽车转弯、游乐场的旋转设施，还是微观世界中电子绕原子核的运动，都离不开圆周运动。而在所有圆周运动的研究中，向心力（Centripetal Force）是最核心的概念之一。

本文将系统地介绍向心力的定义、来源、数学推导、典型应用场景，以及常见的认知误区。

2 什么是向心力?

2.1 向心力的定义

向心力是使物体做圆周运动的一种力，它的方向始终指向圆心，与物体的运动方向（即切向方向）垂直。

$$\boxed{\text{向心力的方向：始终指向圆心} \rightarrow \text{始终垂直于速度方向}}$$

向心力并不是一种”新类型”的力，而是各种已知力（如重力、弹力、摩擦力、电磁力等）的合力在维持圆周运动时所表现出的效果。

2.2 向心力不做功

由于向心力始终与速度方向垂直，根据功的定义

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = Fs\cos\theta,$$

当 $\theta = 90^\circ$ 时，$\cos\theta = 0$，因此向心力对物体不做功。这意味着向心力只改变运动方向，不改变速率。

3 向心力公式推导

3.1 模型说明

假设一质点在做匀速圆周运动，其速率为 v，速度为 $\vec{v}$。经过一个极短的时间 Δt 后，物体走过一个极小的角度 $\Delta\theta$，速度变为 $\vec{v} + \Delta\vec{v}$。

结合上述说明，我们将根据加速度的定义

$$\vec{a} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$$

来分别推导向心加速度的方向和大小。

3.2 向心加速度的方向推导

根据 $\vec{a}=\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$ 可知，加速度的方向应与 $\Delta\vec{v}$ 的方向一致。

由于物体做匀速圆周运动，故有

$$|\vec{v}|=|\vec{v}+\Delta\vec{v}|=v,$$

即 $\vec{v}$、$\vec{v}+\Delta\vec{v}$、$\Delta\vec{v}$ 构成一个等腰三角形。

又根据几何关系可得，$\Delta\vec{v}$ 的对角亦为 $\Delta\theta$。注意 $\Delta\theta$ 是物体在 Δt 时间内转过的角度，当 $\Delta t\to 0$ 时，$\Delta\theta\to 0$，此时 $\Delta\vec{v}$ 的方向将与 $\vec{v}$ 垂直，而加速度 $\vec{a}=\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$ 的方向也与 $\vec{v}$ 垂直。

也就是说，物体做匀速圆周运动时，加速度方向与速度方向垂直，指向圆心。

3.3 向心加速度大小推导

由向心加速度的定义：

$$a=\frac{|\Delta\vec{v}|}{\Delta t}.$$

其中 $|\Delta\vec{v}|$ 可由等腰三角形的几何关系经由余弦定理得到：

$$\begin{aligned}|\Delta\vec{v}|&=\sqrt{|\vec{v}|^2+|\vec{v}+\Delta\vec{v}|^2-2|\vec{v}||\vec{v}+\Delta\vec{v}|\cos\Delta\theta}\\&=\sqrt{v^2+v^2-2v\cdot v\cdot\cos\Delta\theta}\\&=\sqrt{2}\,v\sqrt{1-\cos\Delta\theta}.\end{aligned}$$

此处用到二倍角公式：$1-\cos\Delta\theta=2\sin^2\dfrac{\Delta\theta}{2}$，代入上式得：

$$\begin{aligned}|\Delta\vec{v}|&=\sqrt{2}\,v\cdot\sqrt{2\sin^2\frac{\Delta\theta}{2}}\\&=2v\sin\frac{\Delta\theta}{2}.\end{aligned}$$

当 Δt 非常小时，$\Delta\theta$ 也非常小，此时 $\sin\dfrac{\Delta\theta}{2}\approx\dfrac{\Delta\theta}{2}$（等价无穷小替换）。代入上式得：

$$\begin{aligned}|\Delta\vec{v}|&=2v\cdot\frac{\Delta\theta}{2}\\&=v\cdot\Delta\theta\\&=v\cdot\omega\Delta t,\end{aligned}$$

其中 ω 为角速度，$\omega=\dfrac{v}{r}$，代入上式得：

$$|\Delta v|=\frac{v^2}{r}\Delta t.$$

因此

$$\boxed{a=\frac{|\Delta\vec{v}|}{\Delta t}=\frac{v^2}{r}}.$$

推导完毕。 □

3.4 结论

物体做匀速圆周运动时，加速度方向与速度方向垂直，指向圆心；加速度大小为 $\dfrac{v^2}{r}$。

3.5 补充说明

3.5.1 关于 $|\Delta\vec{v}|$ 的几何求法

求 $|\Delta\vec{v}|$ 有更简单的办法——做等腰三角形底边的高，根据等腰三角形三线合一的性质，直接得出

$$|\Delta\vec{v}| = 2v\sin\frac{\Delta\theta}{2}.$$

3.5.2 关于无穷小替换的严格条件

将 $\sin\dfrac{\Delta\theta}{2}$ 替换为 $\dfrac{\Delta\theta}{2}$，这在微积分中称为无穷小替换。替换的依据为：

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x} = 1$（可理解为 $y=\sin x$ 与 $y=x$ 在 $x=0$ 处相切且斜率相同）
2. 被替换的项在方程中充当分子或分母中的因式

若不满足以上条件贸然替换，可能产生错误结果。例如：

$$A = \lim_{x\to 0}\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{\cos^2 x}{x^2}.$$

若直接替换 $\sin x \to x$：

$$A \to \lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2} - \frac{\cos^2 x}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos^2 x}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x}{x^2} = 1 \quad \text{（错误！）}$$

正确做法是先通分，再在满足条件时使用替换：

$$A = \lim_{x\to 0}\frac{x^2-\sin^2 x\cos^2 x}{x^2\sin^2 x} = \lim_{x\to 0}\frac{x^2-\sin^2 x\cos^2 x}{x^4} \longrightarrow \lim_{x\to 0}\frac{x^2-x^4}{x^4} = \lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^2}-1\right) \to \infty.$$

4 向心力与其他物理量的关系

线速度与周期 T 的关系为：

$$v = \frac{2\pi r}{T}.$$

代入向心力公式：

$$F_n = m\frac{(2\pi r/T)^2}{r} = \frac{4\pi^2 mr}{T^2} = m\omega^2 r.$$

频率 $f = 1/T$，则 $\omega = 2\pi f$，故：

$$F_n = 4\pi^2 m f^2 r.$$

5 典型例题分析

5.1 例题一：圆锥摆

一根长度为 L 的绳子一端固定，另一端系一个小球，使小球在水平面内做匀速圆周运动，绳子与竖直方向的夹角为 θ。求小球的周期和绳子张力。

分析：小球受两个力——重力 mg 和绳子拉力 T。这两个力的合力提供向心力，方向水平指向圆心。

受力分解：

$$\begin{cases} T\cos\theta = mg & \text{（竖直方向平衡）} \\ T\sin\theta = \dfrac{mv^2}{r} & \text{（提供向心力）} \end{cases}$$

由竖直方向平衡：$T = \dfrac{mg}{\cos\theta}$。

圆周半径：$r = L\sin\theta$。

代入向心力公式：

$$T\sin\theta = \frac{mv^2}{L\sin\theta} \quad \Longrightarrow \quad v^2 = gL\sin\theta\cos\theta.$$

周期 $T_{摆}$ 满足 $v = \dfrac{2\pi r}{T_{摆}} = \dfrac{2\pi L\sin\theta}{T_{摆}}$，解得：

$$T_{摆} = 2\pi\sqrt{\frac{L\cos\theta}{g}}.$$

5.2 例题二：汽车转弯

一辆质量为 $m = 1200\,\mathrm{kg}$ 的汽车，以速率 $v = 36\,\mathrm{km/h} = 10\,\mathrm{m/s}$ 通过一段水平弯道，弯道半径 $r = 50\,\mathrm{m}$。

解：水平面上转弯所需的向心力由地面摩擦力 f 提供：

$$f = \frac{mv^2}{r} = \frac{1200\times 10^2}{50} = 24000\,\mathrm{N}.$$

竖直方向：$N = mg = 1200\times 9.8 = 11760\,\mathrm{N}$。

若考虑最大静摩擦系数 $\mu = 0.6$，最大静摩擦力：

$$f_{\max} = \mu N = 0.6\times 11760 = 7056\,\mathrm{N}.$$

此时 $f > f_{\max}$，汽车将发生侧滑！因此车辆转弯时必须降速。

6 向心力与离心力

这是最容易混淆的概念。

- 向心力（**Centripetal Force**）：真实存在的力，来自其他物体（如绳子、桌面、重力等），方向指向圆心，是维持圆周运动的原因。
- 离心力（**Centrifugal Force**）：虚拟的惯性力，只在非惯性参考系（如旋转车厢）中人为引入，方向背离圆心，大小等于 $m\omega^2 r$。

记忆口诀：

$$\boxed{\text{做圆周运动的物体需要向心力，不受离心力}}$$

7 生活中的向心力

7.1 地球自转与重力

地球自转使得地球上的物体随地面一起旋转。这个旋转运动需要向心力，方向指向地轴。重力 mg（万有引力）提供向心力，因此：

$$mg = F_{\text{万有引力}} - m\omega^2 r_\perp.$$

其中 $r_\perp$ 为物体到地轴的垂直距离。这解释了：

- 同一物体在赤道上所受重力最小（$r_\perp$ 最大）
- 在两极重力最大（$r_\perp = 0$）

7.2 洗衣机甩干原理

衣物随滚筒高速旋转，水滴由于惯性保持原有的直线运动（而非随衣物做圆周运动），水滴通过衣物上的小孔被甩出，实现甩干效果。

7.3 卫星轨道

卫星绕地球做圆周运动的向心力由万有引力提供：

$$\frac{GMm}{r^2} = m\frac{v^2}{r} \quad \Longrightarrow \quad v = \sqrt{\frac{GM}{r}}.$$

这就是第一宇宙速度的来源（近地轨道 $v \approx 7.9\,\mathrm{km/s}$）。

8 非匀速圆周运动

8.1 从几何到动力学

前面推导的基础是速度大小保持不变，即 $|\vec{v}| = |\vec{v} + \Delta\vec{v}|$。若速度大小也在变化，速度矢量 $\vec{v}$ 的变化 $\Delta\vec{v}$ 将同时包含方向改变和大小改变两个来源。

我们把 $\Delta\vec{v}$ 分解为两部分：

$$\Delta\vec{v} = \Delta\vec{v}_{\text{方向}} + \Delta\vec{v}_{\text{大小}},$$

其中 $\Delta\vec{v}_{\text{方向}}$ 仅由方向改变引起（大小不变），$\Delta\vec{v}_{\text{大小}}$ 仅由大小改变引起（方向不变）。

相应地，加速度也分解为两个分量：

$$\vec{a} = \underbrace{\vec{a}_n}_{\text{法向加速度（改变方向）}} + \underbrace{\vec{a}_t}_{\text{切向加速度（改变速率）}}.$$

将上式乘以质量 m，便得到合力的分解：

$$\vec{F}_{\text{合}} = \underbrace{\vec{F}_n}_{\text{法向力（指向圆心）}} + \underbrace{\vec{F}_t}_{\text{切向力（沿切线方向）}}.$$

8.2 法向加速度与切向加速度的大小

法向加速度 a_n 的推导完全沿用前文的结果——仅改变方向、不改变大小，故

$$a_n = \frac{v^2}{\rho},$$

其中 ρ 为曲率半径。对于圆周运动，$\rho = r$，于是

$$a_n = \frac{v^2}{r}.$$

切向加速度 a_t 来自速度大小的变化。设物体在 Δt 时间内速率从 v 变为 $v + \Delta v$，则

$$a_t = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt}.$$

方向沿切线，与速度同向（加速）或反向（减速）。

两个分量的方向互相垂直：

$$\vec{a}_n \perp \vec{a}_t, \qquad |\vec{a}| = \sqrt{a_n^2 + a_t^2}.$$

8.3 极坐标推导（独立验证）

为了交叉验证上述分解的正确性，我们用极坐标从运动学出发严格推导。

设物体在极坐标系 (r, θ) 中运动，其位矢为 $\vec{r} = r\,\hat{e}_r$，速度为

$$\vec{v} = \dot{r}\,\hat{e}_r + r\dot{\theta}\,\hat{e}_\theta,$$

其中 $\hat{e}_r$、$\hat{e}_\theta$ 为随物体转动的正交基矢。

对 $\vec{v}$ 求导，注意到 $\dot{\hat{e}}_r = \dot{\theta}\,\hat{e}_\theta$、$\dot{\hat{e}}_\theta = -\dot{\theta}\,\hat{e}_r$，得到加速度：

$$\vec{a} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\hat{e}_r + \left(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}\right)\hat{e}_\theta.$$

对于圆周运动（$r =$ 常数，即 $\dot{r} = 0$），上式简化为

$$\boxed{\vec{a} = -r\dot{\theta}^2\,\hat{e}_r + r\ddot{\theta}\,\hat{e}_\theta}.$$

第一项 $-\dot{\theta}^2 r\,\hat{e}_r$ 是法向加速度，指向圆心，大小为

$$a_n = \omega^2 r = \frac{v^2}{r} \quad (\omega = \dot{\theta},\ v = r\omega).$$

第二项 $r\ddot{\theta}\,\hat{e}_\theta$ 是切向加速度，与切向方向一致，大小为

$$a_t = r\alpha = r\frac{d\omega}{dt},$$

其中 $\alpha = \ddot{\theta}$ 为角加速度。

由于 $v = r\omega$，对两边求导得

$$\frac{dv}{dt} = r\frac{d\omega}{dt} = r\alpha,$$

即 $a_t = \dfrac{dv}{dt}$，与几何分解完全一致。 □

8.4 动力学方程

将加速度的两个分量代入 $\vec{F}=m\vec{a}$，得到非匀速圆周运动完整的动力学方程：

非匀速圆周运动完整的动力学方程为

$$\begin{cases} F_n = m\dfrac{v^2}{r}, & \text{法向力（提供向心加速度）} \\ F_t = m\dfrac{dv}{dt}, & \text{切向力（提供切向加速度）} \end{cases} \qquad \Longrightarrow \qquad \vec{F}_{\text{合}} = \vec{F}_n + \vec{F}_t.$$

8.5 法向力与切向力的物理意义

这两个分量的物理作用完全不同：

- 法向力 F_n：决定轨迹的弯曲程度。只改变速度方向，不改变速度大小。即使 $F_n=0$，物体仍可沿直线运动（$r\to\infty$ 的极限）。
- 切向力 F_t：决定速率的变化。只改变速度大小，不改变方向。即使 $F_t=0$，物体仍做匀速圆周运动。

当两者同时为零时，物体做匀速直线运动（静止或惯性运动）。

9 非匀速圆周运动的典型场景

9.1 变半径圆周运动：弹簧振子

一质量为 m 的小球系在弹性系数为 k 的轻弹簧一端，弹簧另一端固定在 O 点。小球在光滑水平面上做往复运动，同时在水平面内旋转（弹簧长度随时间周期性变化）。设任意时刻弹簧长度为 $r(t)$，角速度为 $\omega(t)$。

分析：小球受弹簧弹力 $F=-k(r-r_0)\,\hat{e}_r$（r_0 为原长），方向始终沿半径方向，故为纯法向力（无切向分量）。

由极坐标加速度公式：

$$\begin{cases} -k(r-r_0) = m(\ddot{r} - r\omega^2) & \text{（径向）} \\ 0 = m(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}) & \text{（切向）} \end{cases}$$

第二式给出角动量守恒条件 $r^2\dot{\theta}=$ 常数，第一式则描述径向的弹簧振动。

9.2 变速圆锥摆：摆线运动

圆锥摆中若绳子长度 L 随时间变化（例如用滑轮收放绳子），则摆球同时做变速圆周运动。

分析：设某一时刻绳子与竖直夹角为 θ，长度为 r，角速度为 ω。

竖直方向平衡（近似条件）：$T\cos\theta \approx mg$。

水平方向提供法向力：

$$T\sin\theta = m\frac{v^2}{r} = m\frac{(r\omega)^2}{r} = mr\omega^2.$$

若绳子被缓慢收缩（$dr/dt<0$），根据角动量守恒 $L=mr^2\omega=$ 常数，收缩过程中 ω 增大，向心力需求增大，若 T 不变，摆球将向内侧移动（r 减小）以增大 ω 满足守恒。

9.3 综合例题：汽车转弯并加速

一辆质量 $m = 1000\,\mathrm{kg}$ 的汽车，以速率 $v_0 = 10\,\mathrm{m/s}$ 驶入一段圆弧弯道（半径 $r = 50\,\mathrm{m}$）。驾驶员持续给油，使汽车沿弯道做加速运动，加速度大小恒为 $a_t = 2\,\mathrm{m/s^2}$（切向）。求：

（1）驶入弯道后第 3 秒时汽车所受合力的合力大小和方向；

（2）若汽车轮胎与地面间的最大静摩擦系数为 $\mu = 0.8$，汽车不侧滑所能达到的最大切向加速度。

解：

（1）第 3 秒时，速率

$$v = v_0 + a_t t = 10 + 2 \times 3 = 16\ \mathrm{m/s}.$$

切向加速度 $a_t = 2\,\mathrm{m/s^2}$（已知）。

法向加速度

$$a_n = \frac{v^2}{r} = \frac{16^2}{50} = \frac{256}{50} = 5.12\ \mathrm{m/s^2}.$$

合力大小

$$F = m\sqrt{a_n^2 + a_t^2} = 1000\times\sqrt{5.12^2 + 2^2} = 1000\times\sqrt{26.21 + 4} = 1000\times\sqrt{30.21} \approx 5496\ \mathrm{N}.$$

合力方向：设切向方向为正，则合力与切向的夹角 ϕ 满足

$$\tan\phi = \frac{a_n}{a_t} = \frac{5.12}{2} = 2.56, \qquad \phi = \arctan(2.56) \approx 68.6^\circ,$$

即合力方向指向弯道内侧偏前方 68.6°。

（2）汽车不侧滑的条件：法向力由摩擦力提供，最大值为 $f_n^{\max} = \mu m g = 0.8 \times 1000 \times 9.8 = 7840\,\mathrm{N}$。

由法向动力学方程 $f_n = mv^2/r$，最大允许速率满足

$$\frac{mv_{\max}^2}{r} \le \mu m g \quad \Longrightarrow \quad v_{\max} \le \sqrt{\mu g r} = \sqrt{0.8 \times 9.8 \times 50} = \sqrt{392} \approx 19.8\ \mathrm{m/s}.$$

在速率不超过 $19.8\,\mathrm{m/s}$ 的范围内，最大允许切向加速度为 $a_t^{\max} = 2\,\mathrm{m/s^2}$（受发动机功率限制）。若弯道半径不变，且驾驶员全力加速，则当速率达到 $v_{\max} \approx 19.8\,\mathrm{m/s}$ 时，地面摩擦力刚好提供全部所需法向力，此时再加速将导致侧滑。

10 角动量与动能定理

非匀速圆周运动中，力对圆心的力矩为零时，角动量守恒；而法向力和切向力做功的情况截然不同。

10.1 角动量守恒

对圆心 O 的角动量：

$$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v} = mr^2\dot{\theta}\,\hat{k}.$$

合力对 O 的力矩：

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = \underbrace{\vec{r} \times \vec{F}_n}_{=0(\text{共线})} + \underbrace{\vec{r} \times \vec{F}_t}_{=0(\text{平行})} = 0.$$

因此 $\vec{L} = mr^2\dot{\theta} =$ 常数，即 $r^2\dot{\theta} = \dfrac{L}{m}$ 为常数。

这一结论的物理意义：当只有法向力（指向圆心）和切向力（沿切线）作用时，合力的力矩始终为零，角动量必然守恒，与运动是否匀速无关。

从角动量守恒可推出一个重要推论：当 r 减小时，$\dot{\theta}$ 必然增大，这正是花样滑冰收拢旋转时越转越快的原因。

10.2 动能定理

合力的功等于动能增量：

$$W = \int \vec{F}_{合} \cdot d\vec{r} = \int F_t \, ds = \int m \frac{dv}{dt} \, v \, dt = m \int v \, dv = \frac{1}{2}mv^2 \Big|_{v_0}^{v}.$$

其中 $ds = v\,dt$ 是弧微分。法向力 F_n 永不做功（方向始终与位移 $d\vec{r}$ 垂直），只有切向力 F_t 做功，这与我们关于”法向力只改变方向、只改变速度大小”的定性分析完全一致。 □

10.3 机械能守恒的条件

若除重力、弹力等保守力外无其他外力做功，则机械能守恒。例如弹簧振子：

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}k(r - r_0)^2 = E = 常数.$$

该方程与角动量守恒方程 $mr^2\dot{\theta} = L$ 联立，可完全确定弹簧振子的运动轨迹。

11 统一视角：曲率与法向力

回顾前文，法向加速度的通式为

$$a_n = \frac{v^2}{\rho},$$

其中 ρ 是轨迹的曲率半径。对于圆周运动 $\rho = r$，对于任意平面曲线，ρ 随位置变化。

曲率半径的几何定义：在曲线上一点，曲率定义为 $\kappa = \dfrac{|d\theta|}{ds}$，其中 $d\theta$ 为切向方向转过的微元角，ds 为对应的弧长微元。曲率半径 $\rho = 1/\kappa$。

以抛物线 $y = kx^2$ 为例：在顶点 $(0,0)$ 处，曲率为 $\kappa = |y''|/(1+y'^2)^{3/2} = 2k$，故 $\rho = 1/(2k)$。若物体沿该抛物线运动，在顶点处的法向加速度必为 $v^2/(1/(2k)) = 2kv^2$。

这个视角的意义在于：法向力只由轨迹的几何形状决定，与速率的变化无关。无论速率是增加还是减少，只要物体沿同一轨迹运动，法向力都由 $F_n = mv^2/\rho$ 决定。

12 小结

物理量	表达式
向心加速度	$a_n = \dfrac{v^2}{r} = \omega^2 r$
向心力	$F_n = \dfrac{mv^2}{r} = m\omega^2 r$
向心力（用周期）	$F_n = \dfrac{4\pi^2 mr}{T^2}$
向心力（用频率）	$F_n = 4\pi^2 m f^2 r$
切向加速度	$a_t = \dfrac{dv}{dt} = r\alpha$
切向力	$F_t = m\dfrac{dv}{dt} = mr\alpha$
总加速度大小	$\lvert\vec{a}\rvert = \sqrt{a_n^2 + a_t^2}$
合力分解	$\vec{F}_{合} = \vec{F}_n + \vec{F}_t$
第一宇宙速度	$v = \sqrt{\dfrac{GM}{r}}$
线速度	$v = \dfrac{2\pi r}{T} = 2\pi r f$
角速度	$\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi f$

参考与延伸阅读

- 向心力是一种效果力，而非新的力种
- 一切做圆周运动的物体都需要向心力，来源可以是弹力、摩擦力、重力等
- 离心力是惯性力，仅在非惯性系中存在
- 向心力永不做功（方向始终与位移垂直）